图 2-5-14，以定点 F 为极点 O，以 FK 的反向延长线 Fx 为极轴，建立极坐标系.

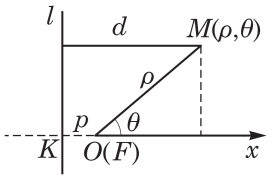


图 2-5-14

设动点 M 的极坐标为 (ρ,θ)，则点 M 到定直线 l 的距离为

$$d=p+\rho\cos\theta,$$

而 $|MF|=\rho$，由圆锥曲线的统一定义，有 $\dfrac{|MF|}{d}=e$，可得 $\rho=ed=e(p+\rho\cos\theta)$，整理可得

$$\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}.$$

这就是圆锥曲线的统一极坐标方程. 如图 2-5-15，当 $0<e<1$ 时，方程表示左焦点在极点的椭圆；当 $e=1$ 时，方程表示焦点在极点，开口向右的抛物线；当 $e>1$ 时，方程表示右焦点在极点的双曲线的右支.

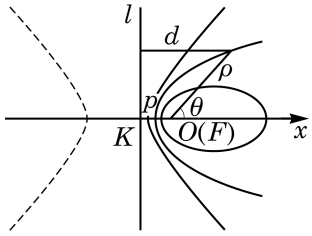


图 2-5-15

习题 2.5

A 组

1. 写出椭圆方程推导过程中的“反过来推演”，即验证：若点 M 以方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的解 (x,y) 为坐标，则点 M 一定在以 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$ 为焦点的椭圆上，这里 $c=\sqrt{a^2-b^2}$.

2. 给定 $A(-3,2)$、$B(3,-2)$ 两点，求证：与这两点距离相等的点 P 的轨迹方程是 $3x-2y=0$.

3. 已知点 $P(2,1)$ 在方程 $x^2+k^2y^2-3x-ky-4=0$ 所表示的曲线上，求实数 k 的值.

4. 定长为 4 的线段 AB 的两端点分别在 x 轴、y 轴上滑动，求 AB 中点的轨迹方程.

5. 已知动点 C 到点 $A(2,0)$ 的距离是它到点 $B(8,0)$ 的距离的一半，求点 C 的轨迹方程.

6. 证明：到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 $x^2-y^2=0$.

7. 已知曲线 C：$y^2=x+1$ 和定点 $A(3,1)$，点 B 在曲线 C 上运动. 求满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$ 的点 P 的轨迹方程.

8. 求过点 $M\left(2,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程.